Video kodeerimise spikker

Kohtumine 4 · tihendamata maht, bitikiirus ja kodek

Video on kiiresti vahetuvad pildid (kaadrid). Mida rohkem detaili, kaadreid ja värvi, seda suurem maht.

1. Neli tegurit ja valem

Tegur	Tähendus	Näide
Resolutsioon	laius × kõrgus pikslites	1920 × 1080 = 2 073 600 px
Kaadrisagedus	kaadreid sekundis (fps)	30
Värvisügavus	24 bitti = **3 baiti** piksli kohta	3 B
Kestus	sekundid	60 s

Tihendamata maht (baiti) = laius × kõrgus × 3 × fps × sekundid

Näide, 1080p, 30 fps, 60 s: 2 073 600 × 3 = 6 220 800 B/kaader → × 30 = **186 624 000 B/s ≈ 186,6 MB/s** → × 8 = **1,49 Gbps** → × 60 = **11,2 GB**.

2. Tihendamata video eri resolutsioonidel (30 fps, 24 bitti)

Resolutsioon	Pikslit	MB/s	Mbps	1 minut (GB)
720p (1280 × 720)	921 600	82,9	663,6	5,0
1080p (1920 × 1080)	2 073 600	186,6	1 493	11,2
1440p (2560 × 1440)	3 686 400	331,8	2 654	19,9
4K (3840 × 2160)	8 294 400	746,5	5 972	44,8

3. Tihendatud video: bitikiirus

Bitikiirus (bitrate) = mitu bitti sekundis tihendatud video kasutab. Selle määrab kodek ja seade.

tihendatud maht (MB) = bitikiirus (Mbps) × aeg (s) ÷ 8

Näide: H.264, 8 Mbps, 60 s → 8 × 60 ÷ 8 = **60 MB**. Tihendamata oli 11,2 GB: ligikaudu **186 korda väiksem**.

Võrdlus (YouTube'i üleslaadimissoovitus, SDR, 24–30 fps):

Resolutsioon	Soovitatav bitikiirus	Tihendamata Mbps	Tihendus (korda)
720p	5 Mbps	663,6	~133
1080p	8 Mbps	1 493	~187
1440p	16 Mbps	2 654	~166
4K	35–45 Mbps	5 972	~150 (40 Mbps korral)

Soovitused on ligikaudsed ja sõltuvad teenusest ning videost. Allikas: YouTube Help, „Recommended upload encoding settings".

4. Kodek ja konteiner

Mõiste	Mis see on	Märkused
Kodek	tihendamise meetod	**H.264 (AVC)** on kõige laiemalt toetatud. **H.265 (HEVC)** ja **AV1** annavad sama kvaliteedi väiksema bitikiirusega, kuid vajavad rohkem arvutusvõimsust.
Konteiner	fail, kus pilt, heli ja metaandmed koos	**mp4**, **mkv**. Konteiner ei muuda tihendust, aga mõjutab ühilduvust.
CBR	konstantne bitikiirus	Maht on täpselt ennustatav (sobib voogedastuseks).
VBR / CRF	muutuv bitikiirus	Staatiline pilt annab väiksema, liikuv pilt suurema faili. Kvaliteet püsib ühtlasem.

5. Kompromiss

Väiksem bitikiirus → väiksem fail ja väiksem võrgukoormus, **kuid** kehvem kvaliteet (kuubikud, hägu). Kõrgem bitikiirus või resolutsioon → rohkem CPU/GPU tööd kodeerimisel ja rohkem ribalaiust edastamisel.

Meeles pidada: 24 bitti = **3 baiti** (mitte 24 baiti). Mahu ühikud: võrgus 1 MB = 1000 kB; Windows näitab Propertiesis 1 MB = 1024 kB (vahe ~5 %).